Fiche 12
Statistiques descriptives

Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Moyenne, médiane et mode

Voici les temps de trajet, en minutes, de 10 élèves pour se rendre au lycée :

14 8 22 31 8 17 25 12 8 35

1. Calculer la moyenne $\overline{x}$ de cette série.

2. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, puis déterminer la médiane et le mode (valeur la plus fréquente).

3. On supprime la valeur 35. Calculer la nouvelle moyenne (arrondie au dixième) et la nouvelle médiane. Lequel de ces deux indicateurs est le plus sensible aux valeurs extrêmes ?

Exercice 2 • Série donnée par un tableau d'effectifs

Voici les notes obtenues par une classe lors d'un contrôle.

Note	4	8	12	16	20
Effectif	3	7	10	6	4

1. Calculer l'effectif total N et la moyenne $\overline{x}$ (arrondie au centième).

2. Déterminer la médiane.

3. Déterminer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3.

4. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Exercice 3 • Variance et écart type

Calculatrice autorisée.

On reprend la série des temps de trajet de l'exercice 1, de moyenne $\overline{x} = 18$.

1. Calculer la variance $V = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$ de cette série.

2. En déduire l'écart type $\sigma = \sqrt{V}$, arrondi au dixième.

3. Quelle est la proportion d'élèves dont le temps de trajet appartient à l'intervalle $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Diagrammes en boîte

Voici les prix, en euros, de 12 articles dans deux boutiques A et B, rangés dans l'ordre croissant.

Boutique A :	5	8	10	12	15	18	20	25	28	30	35	40
Boutique B :	8	9	10	11	13	15	16	18	20	22	25	28

1. Pour chaque boutique, déterminer le minimum, le premier quartile Q_1, la médiane, le troisième quartile Q_3 et le maximum.
2. Représenter les deux diagrammes en boîte sur un même axe gradué.
3. Laquelle des deux boutiques a les prix les plus homogènes ? Justifier à l'aide d'un indicateur de dispersion.

Exercice 5 • Données regroupées en classes

On a relevé la durée de vie, en heures, de 50 ampoules.

Durée (h)	[800 ; 900[	[900 ; 1 000[	[1 000 ; 1 100[	[1 100 ; 1 200]
Effectif	8	15	18	9

1. En remplaçant chaque classe par son centre, calculer une valeur approchée de la durée de vie moyenne.
2. Déterminer la classe qui contient la médiane.
3. Calculer la fréquence de chaque classe, puis représenter la série par un histogramme.

Exercice 6 • Effet d'une transformation des données

Une série statistique a pour moyenne $\overline{x} = 12$ et pour écart type $\sigma = 3$.

1. On ajoute 5 à toutes les valeurs. Quelles sont la nouvelle moyenne et le nouvel écart type ?
2. On multiplie toutes les valeurs par 2. Quelles sont la nouvelle moyenne et le nouvel écart type ?
3. On transforme chaque valeur x_i en $y_i = \dfrac{x_i - \overline{x}}{\sigma}$. Quelles sont la moyenne et l'écart type de la série (y_i) ?

Exercice 7 • Problème : comparer deux classes

Deux classes A et B ont passé le même devoir. On a obtenu les indicateurs suivants.

Classe	Moyenne	Écart type	Médiane
A	11,4	3,2	12
B	11,8	1,6	10

1. Quelle classe a la meilleure moyenne ?
2. Quelle classe a les résultats les plus homogènes ? Justifier.
3. Dans quelle classe peut-on affirmer qu'au moins la moitié des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 12 ?
4. Peut-on conclure qu'une classe a mieux réussi que l'autre ? Argumenter.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La médiane d'une série de 10 valeurs rangées dans l'ordre croissant est :

a. la 5e valeur
b. la moyenne de la 5e et de la 6e valeur
c. la 6e valeur
d. la moyenne de toutes les valeurs

2. L'écart type d'une série mesure :

a. la tendance centrale
b. la dispersion autour de la moyenne
c. la valeur la plus fréquente
d. l'effectif total

3. Si l'écart type d'une série est nul, alors :

a. la moyenne est nulle
b. toutes les valeurs sont égales
c. la série est vide
d. la médiane est nulle

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. La moyenne d'une série est toujours égale à sa médiane.

Affirmation 2. L'écart type d'une série est toujours positif ou nul.

Affirmation 3. Pour toute série statistique : $Q_1 \leqslant \text{médiane} \leqslant Q_3$.

Affirmation 4. Remplacer la plus grande valeur d'une série par une valeur encore plus grande ne modifie pas sa médiane.

poussemaths.fr